PLATAFORMA DE GESTIÓN DE ANIMALES, ADOPCIONES Y RECURSOS PARA UN REFUGIO



Especificación de Requisitos Software

Universidad: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Asignatura: INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

Curso: 2º G (GRUPO 5)

Profesor: Pablo Manuel Rabanal Basalo.

Autores: Marcos Araque López, Álvaro Benito García, Mario de la Encina Gonzalo, Alejandra Fernández Larrubia, Javier García Sánchez, Sofía Margalef Nieto, Sara Rey Lara, Miguel Ángel Villazán Mayor.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autores	Descripción
1.0	01/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia, Miguel Ángel Villazán Mayor.	Completar portada, introducción, alcance y descripciones.
1.1	08/10/2026	Javier García Sánchez, Mario De la Encina Gonzalo Marcos Araque López, Sara Rey Lara	Completar y revisar el apartado 1. Corregir terminología y señalar alcance y referencias pendientes de confirmación.
1.2	11/10/2026	Javier García Sánchez	Elaboración de los apartados 2.1 "Perspectiva del producto" y 2.2 "Funciones del producto".
1.3	13/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor	Revisión de los apartados 2.1 y 2.2 y comprobación de su coherencia con el alcance del proyecto.
1.4	14/10/2026	Mario de la Encina Gonzalo	Elaboración del apartado 2.3 "Características del usuario".
1.5	17/10/2026	Sofía Margalef Nieto	Elaboración de los apartados 2.4 "Restricciones", 2.5 "Supuestos y dependencias" y 2.6 "Requisitos futuros".
1.6	19/10/2026	Álvaro Benito García	Elaboración del apartado 3.1 "Interfaces externas": entradas, salidas y bocetos de las interfaces
1.7	18/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor	Revisión de los apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 y de su coherencia con el proyecto.
1.8	21/10/2026	Álvaro Benito García	Elaboración del apartado 3.2 "Requisitos funcionales" del subsistema de Gestión de Huéspedes.
1.9	18/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor	Revisión de los apartados 3.1 y 3.2 y de la correspondencia entre interfaces, entradas, salidas y funciones.
1.10	24/10/2026	Marcos Araque López	Elaboración de los apartados 3.3 “Requisitos de rendimiento” y 3.4 “Requisitos sobre la persistencia de datos”.
1.11	25/10/2026	Sara Rey Lara	Elaboración de los apartados 3.5 “Restricciones de diseño” y 3.6 “Atributos del sistema software”
1.12	25/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor	Revisión de los apartados 3.3 y 3.4 sobre los requisitos de rendimiento y persistencia de los datos.
1.13	26/10/2026	Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor	Revisión de los apartados 3.5 y 3.6 sobre las restricciones de diseño y atributos del sistema software.

Índice

1. Introducción 1
1.1 Propósito 1
1.2 Alcance 1
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 2
1.4 Referencias 3
1.5 Resumen 3
2. Descripción general 4
2.1 Perspectiva del producto 4
2.2 Funciones del producto 5
2.3 Características del usuario 5
2.4 Restricciones 6
2.5 Supuestos y dependencias 7
2.6 Requisitos futuros 8
3. Requisitos específicos 9
3.1 Interfaces externos 9
3.2 Requisitos funcionales. 16
3.3 Requisitos de rendimiento 26
3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos. 27
3.5 Restricciones de diseño 28
3.6 Atributos del sistema software 29

1. Introducción

Autor: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha: 01/10/2026

Horas de trabajo total: 3 horas

Descripción de la tarea: Introducción de Especificación de Requisitos.

Revisores: Javier García Sánchez y Mario De la Encina Gonzalo (Apartados 1.1, 1.2 y 1.3). Marcos Araque López y Sara Rey Lara (Apartados 1.4 y 1.5).

Fecha de revisión: 08/10/26

Horas de revisión: 1 hora

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con los ejemplos de clase y con las instrucciones aportadas.

1.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos Software (SRS) es definir de forma clara y precisa los requisitos para la **plataforma de gestión de animales, adopciones y recursos para un refugio** (PAR), destinado a la gestión de información de las recogidas y adopciones de animales, además de poder gestionar los diversos usuarios del refugio.

Asimismo, la SRS establece una base de acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo sobre qué debe hacer el software.

Este documento servirá como referencia para establecer las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el sistema durante las posteriores fases de diseño, desarrollo y pruebas.

1.2 Alcance

El producto software se denominará **plataforma de gestión de animales, adopciones y recursos para un refugio** (PAR) tendrá como finalidad centralizar y facilitar la gestión de la información de los animales alojados en uno o varios refugios, así como los procesos de adopción, atención veterinaria y cuidados asociados.

La aplicación permitirá **registrar, organizar y consultar** la información de los animales que ingresan en el refugio. Este proyecto, para cada animal se almacenarán datos básicos como su id, especie, raza, sexo, edad, fecha de entrada, estado de salud,

necesidades especiales, estado de adopción y cualquier otra información relevante para su seguimiento dentro del centro.

Además, la plataforma dispondrá de un catálogo de animales, que permitirá consultar los animales que se encuentran en el refugio. El catálogo incluirá fotografías, características relevantes y su disponibilidad para adopción.

El objetivo del sistema es **centralizar y mantener organizada la información** de un refugio de animales. Esto permitirá una visión clara del estado de cada animal.

El sistema se limitará a la **gestión administrativa y organizativa** del refugio. Por tanto, no gestionará directamente dispositivos médicos, sistemas de videovigilancia, maquinaria del refugio o servicios externos de terceros, salvo que en futuras versiones se desarrollen integraciones específicas para ello.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

PAR: Plataforma de Gestión de Animales, Adopciones y Recursos para un Refugio. Nombre del sistema desarrollado.

Refugio: Centro encargado de acoger, cuidar y gestionar animales abandonados, perdidos, rescatados o entregados por sus propietarios.

Animal: Individuo registrado en la plataforma y gestionado por el refugio durante su estancia.

Ficha animal: Registro que contiene la información asociada a un animal, como identificación, especie, raza, edad, sexo, estado de salud, fotografías, fecha de entrada y situación dentro del refugio.

Alta del animal: Animal que entra en el refugio y es registrado por primera vez en la plataforma.

Baja del animal: Salida de un animal del sistema activo del refugio debido a adopción, traslado, devolución al propietario u otra causa registrada.

Adopción: Proceso mediante el cual un animal del refugio pasa de forma definitiva al cuidado de una persona autorizada.

Usuario: Persona autorizada para acceder a la plataforma y utilizar sus funcionalidades y que puede solicitar la adopción de un animal registrado en el sistema.

Estado adopción: Persona que solicita y, en su caso, formaliza la adopción de un animal registrado en el sistema.

Catálogo de animales: Sección de la plataforma destinada a consultar los animales registrados, especialmente aquellos disponibles para adopción.

Administrador: Usuario con permisos elevados para gestionar información, usuarios, configuraciones y otras funciones administrativas del sistema.

Autenticación: Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a la plataforma.

Contrato adopción: compromiso del usuario para garantizar la salud y cuidado del animal. En el que cambiaría el estado del animal.

1.4 Referencias

[REF-01] Plantilla de Especificación de Requisitos Software (SRS). Universidad Complutense de Madrid, Ingeniería del Software I. Material del Campus Virtual de la asignatura.

[REF-02] Instrucciones para rellenar la plantilla de SRS. Universidad Complutense de Madrid, Ingeniería del Software I. Material del Campus Virtual de la asignatura.

[REF-03] Material docente de Ingeniería del Software I, Tema 3, parte relativa a la especificación de requisitos software. Universidad Complutense de Madrid. Material del Campus Virtual de la asignatura.

[REF-04] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software

Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998.

[REF-05] ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineeering, 2018.

1.5 Resumen

El documento se organiza en tres secciones. La sección 1 presenta el propósito, el alcance, la terminología y las fuentes de la especificación. Posteriormente en la sección 2 se describirá la perspectiva del producto, sus funciones generales, las características de los usuarios, las restricciones, los supuestos y las posibles ampliaciones. La sección 3 recogerá los requisitos específicos relativos a interfaces, funcionalidades, rendimiento, persistencia de datos, diseño y atributos de calidad. Los apéndices contendrán el material de apoyo que resulte necesario.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Autor: Javier García Sánchez

Fecha: 11/10/2026

Horas de trabajo total: 2 horas

Descripción de la tarea: Apartados 2.1 (Perspectiva del producto) y 2.2 (Funciones del producto). El 2.2 junto con Mario de la Encina Gonzalo.

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 13/10/26

Horas de revisión: 1 hora

Revisión: Comprobar que el trabajo coincide con la descripción del proyecto y sintetizar las ideas en un párrafo.

El producto consiste en una aplicación informática independiente desarrollada para un refugio de animales. Las interfaces del sistema comprenderán las interfaces de usuario, hardware, software y comunicaciones descritas a continuación. Las interfaces de usuario serán accesibles según las funciones y permisos de cada perfil e incluirán una interfaz de gestión de animales, instalaciones y espacios disponibles; una interfaz de consulta de solicitudes para su posterior evaluación fuera del sistema; un catálogo de animales con sus características; y un formulario para introducir y enviar solicitudes de adopción.

En cuanto a las interfaces hardware, la aplicación se utilizará desde dispositivos informáticos convencionales que permitan introducir y visualizar información, sin requerir equipos especializados. Respecto a las interfaces software, no se contempla su integración con otros sistemas de gestión ni aplicaciones externas. Las interfaces de comunicaciones permitirán el acceso remoto a través de Internet tanto al personal del refugio como a las personas interesadas en adoptar, manteniendo la información y las solicitudes centralizadas en el sistema.

2.2 Funciones del producto

La aplicación permite gestionar las instalaciones, áreas y boxes del refugio, registrando sus características y disponibilidad. Además, facilita la gestión de los animales alojados, incluyendo sus entradas, salidas y consultas de la ocupación de los espacios y animales asignados en estos y así conocer la información de los espacios libres. Asimismo, los usuarios externos pueden consultar los animales disponibles para adopción y enviar solicitudes, que el personal del refugio podrá revisar y evaluar. La decisión final de aceptar o rechazar las solicitudes se realizará fuera de la aplicación.

2.3 Características del usuario

Autor: Mario de la Encina Gonzalo

Fecha: 14/10/2026

Horas de trabajo total: 2 horas

Descripción de la tarea: Apartados 2.2 (Funciones del producto) y 2.3

(Características del usuario). El 2.2 junto con Javier García Sánchez.

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 18/10/26

Horas de revisión: 1 hora

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con los ejemplos de clase y con las instrucciones aportadas.

La plataforma PAR estará destinada al personal del refugio y a las personas interesadas en adoptar. Cada perfil tendrá acceso a las funciones necesarias para su actividad y deberá contar con conocimientos informáticos básicos.

Director del refugio: Responsable de supervisar la gestión del refugio. Podrá gestionar las instalaciones, áreas y boxes, y consultar la información de los animales y las solicitudes de adopción. Se supone que conoce la organización y el funcionamiento del refugio.

Cuidador: Personal encargado de la atención y el seguimiento de los animales. Podrá registrar ingresos, consultar y actualizar sus datos y gestionar su ubicación en los boxes. Se supone que tiene formación o experiencia en cuidado y bienestar animal.

Usuario externo o posible adoptante: Persona interesada en adoptar que podrá consultar el catálogo y las fichas públicas de los animales, así como enviar una solicitud de adopción. Solo necesita saber utilizar un dispositivo con acceso a Internet y completar un formulario.

2.4 Restricciones

Autor: Sofía Margalef Nieto

Fecha: 17/10/2026

Horas de trabajo total: 3 horas

Descripción de la tarea: Apartados 2.4 (Restricciones), 2.5 (Supuestos y

dependencias) y 2.6 (Requisitos futuros).

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 18/10/26

Horas de revisión: 1 hora y media

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con los ejemplos de clase y con las instrucciones aportadas.

La Plataforma de Gestión de Animales, Adopciones y Recursos para un Refugio (PAR) estará condicionada por las siguientes restricciones:

- **Políticas de regulación**: el tratamiento de los datos personales de los usuarios y solicitantes de adopción deberá ajustarse al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos de los solicitantes solo podrán ser consultados por el personal autorizado y no aparecerán en el catálogo público.
- **Limitaciones hardware**: la aplicación deberá poder utilizarse desde dispositivos informáticos convencionales que permitan introducir y visualizar información y acceder a Internet, sin requerir equipos especializados.
- **Interfaces con otras aplicaciones**: la versión actual funcionará de forma independiente, sin integrarse con otros sistemas de gestión ni aplicaciones externas. Tampoco se conectará con dispositivos médicos, sistemas de videovigilancia o maquinaria del refugio.

- **Operaciones en paralelo**: la plataforma deberá permitir que distintos usuarios consulten el catálogo, envíen solicitudes y realicen tareas de gestión al mismo tiempo. Las operaciones simultáneas deberán mantener la coherencia de la información, evitando, por ejemplo, que dos ingresos asignen la última plaza disponible de un mismo box.
- **Funciones de auditoría**: no se contempla un módulo específico de auditoría en la versión actual. La consulta de un historial de modificaciones, con la fecha, el usuario responsable y los datos afectados, se propone como ampliación en el apartado 2.6.
- **Funciones de control**: el sistema deberá comprobar la identidad y los permisos necesarios para acceder a las funciones de gestión. También deberá validar los datos obligatorios y comprobar la disponibilidad de plazas antes asignar un animal a un box. La aprobación, el rechazo y la formalización de las adopciones quedarán fuera de la aplicación.
- **Requisitos de lenguaje de alto nivel**: no se establece un lenguaje de programación obligatorio. Su elección deberá permitir el acceso remoto y la gestión de la información centralizada de la plataforma.
- **Protocolos de intercambio de señales**: no se requieren protocolos específicos para dispositivos externos. Las comunicaciones para acceder a la aplicación por Internet se concretarán durante el diseño.
- **Requisitos de fiabilidad**: los datos de los animales y la ocupación de los boxes deberán mantenerse coherentes. Si falla un registro, no se guardarán cambios parciales y se informará al usuario.
- **Criticidad de la aplicación**: los errores pueden afectar a la organización del refugio y a las solicitudes de adopción, por lo que se deberá garantizar la conservación y exactitud de los datos. La plataforma no realizará diagnósticos veterinarios ni controlará dispositivos médicos.
- **Consideraciones de robustez y seguridad**: el sistema deberá gestionar los datos incorrectos, mostrar mensajes de error e impedir el acceso no autorizado a la información. Los datos personales se transmitirán mediante conexiones cifradas.

2.5 Supuestos y dependencias

Los requisitos de PAR se basan en las siguientes condiciones. Si alguna cambia, deberán revisarse los requisitos afectados:

- **Organización del refugio**: se supone que los espacios pueden organizarse en instalaciones, áreas y boxes, y que el refugio proporcionará los datos y la capacidad de cada box.

- **Información de los animales**: la información del inventario, los boxes y el catálogo dependerá de que el personal mantenga actualizados los datos, la ubicación y la disponibilidad de cada animal.
- **Procedimiento de adopción**: el refugio evaluará las solicitudes y tomará la decisión final fuera de PAR. La plataforma permitirá recibirlas y consultarlas.
- **Datos de los solicitantes**: Se supone que los interesados proporcionarán datos de contacto correctos y actualizados. La aplicación comprobará los campos obligatorios y su formato.
- **Infraestructura tecnológica**: El acceso a PAR dependerá de la conexión a Internet y de la disponibilidad del entorno donde se aloje la aplicación y se almacenen sus datos.

2.6 Requisitos futuros

En futuras versiones de la plataforma PAR podrían incorporarse nuevas funcionalidades para ampliar la gestión del refugio y mejorar el seguimiento de los animales y los procesos de adopción. Entre las posibles ampliaciones se contemplan las siguientes:

Representación gráfica de instalaciones y espacios: visualizar mediante planos la distribución de las áreas y boxes del refugio, así como la ubicación de los animales, facilitando la planificación y organización de los espacios.

- **Importación y exportación de información:** incorporar datos de animales e instalaciones desde archivos externos y exportar la información almacenada a formatos como CSV o PDF.
- **Historial de cambios:** consultar un registro de las modificaciones realizadas en las fichas de los animales y en las instalaciones, indicando la fecha, el usuario responsable y los datos modificados.
- **Identificación mediante códigos QR o de barras:** asociar etiquetas a los animales o a sus espacios asignados para facilitar su identificación y el acceso directo a sus fichas en la plataforma.
- **Gestión de recursos y suministros:** incorporar un inventario de alimentos, medicamentos y otros materiales necesarios para el cuidado de los animales, permitiendo consultar las existencias disponibles.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externos

Autor: Álvaro Benito García

Fecha: 19/10/2026

Horas de trabajo total: 3 horas

Descripción de la tarea: Apartado 3.1 (Interfaces externas)

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 22/10/26

Horas de revisión: 1 hora y media

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con las

instrucciones aportadas y sus ideas están claras.

A continuación, se detallan los elementos de información del producto, estructurando las entradas y salidas del sistema en función de las entidades principales que se gestionarán dentro del subsistema de Huéspedes:

Entidad 1: Animal (Huésped)

- **Entradas:** Nombre identificativo, especie (perro, gato, exótico, otro), raza o cruce principal, fecha de nacimiento o edad aproximada en meses/años, tamaño (pequeño, mediano, grande, gigante), temperamento, necesidades o cuidados médicos especiales, identificador numérico del box asignado al ingreso.

- **Salidas:** identificador único del animal, ficha interna con sus datos y ubicación, listado de animales con opciones de búsqueda y filtrado y ficha del catálogo con fotografías, características y disponibilidad para adopción. La ficha pública no mostrará información de uso exclusivamente interno.

Entidad 2: Instalación y área

- **Entradas:** Identificador y nombre de la instalación; identificador y nombre de cada área, e instalación a la que pertenece.
- **Salidas:** Datos del box, listado de animales alojados, número de plazas ocupadas y número de plazas disponibles.

Entidad 3: Solicitud de Adopción

- **Entradas:** nombre completo del solicitante, Documento Nacional de Identidad (DNI/NIE), teléfono de contacto, correo electrónico, identificador del animal solicitado, área de texto libre para comentarios o motivación de la adopción.
- **Salidas:** Mensaje de confirmación de registro de la solicitud enviado al usuario, listado de solicitudes en estado "Pendiente" dirigido al panel de control del personal del refugio.

Interfaces gráficas de usuario:

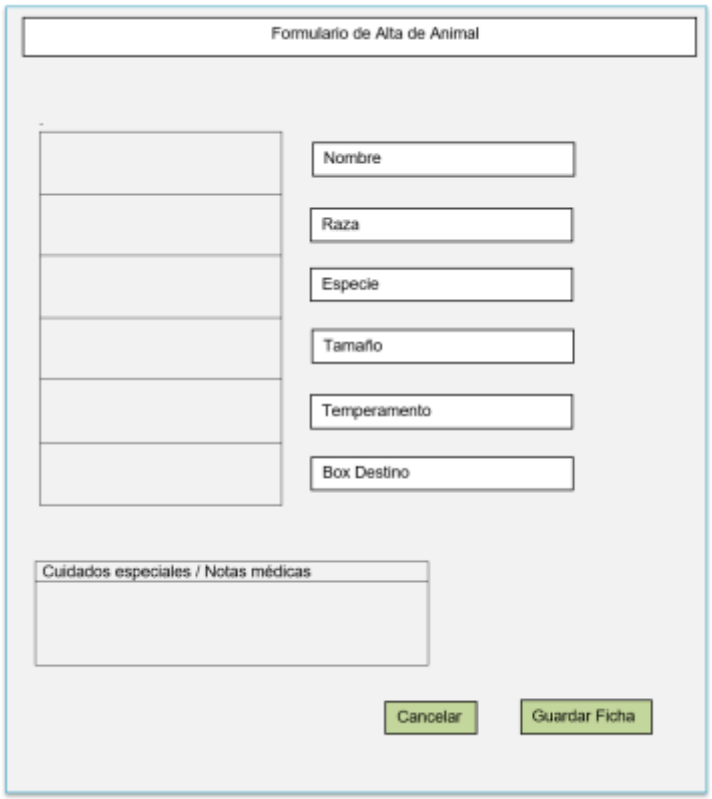
GUI-01: Pantalla Principal de Inventario de Huéspedes

Esta interfaz funciona como el panel de control principal para el cuidador o coordinador. Incluye una barra de navegación superior y una tabla central con el listado de animales alojados, mostrando su ID, nombre, especie, box asignado y estado actual. Además, cuenta con filtros de búsqueda y un botón destacado en la esquina superior derecha para “Registrar Nuevo Ingreso”.



GUI-02: Formulario de Alta de Animal (Nuevo Ingreso)

Permite registrar un nuevo animal mediante un formulario organizado en dos columnas. Incluye campos de texto para datos básicos (nombre y raza), menús desplegables para especie, tamaño y temperamento, y un área para detallar cuidados especiales. Además, dispone de un desplegable dinámico que muestra únicamente los boxes con aforo disponible. En la parte inferior se encuentran los botones “Guardar Ficha” y “Cancelar”.



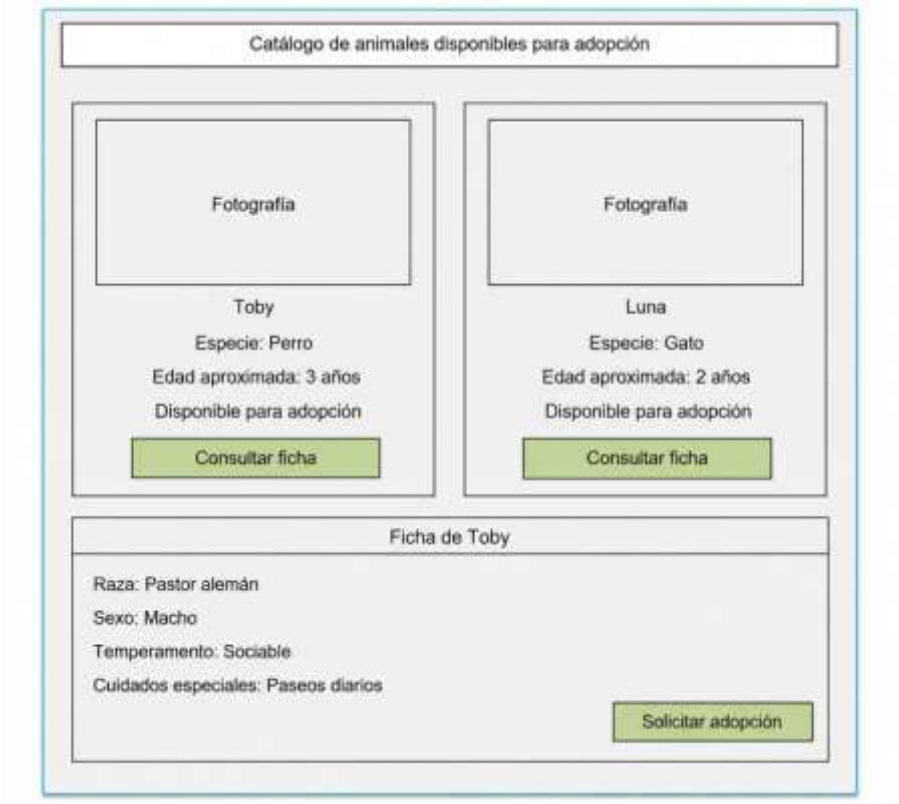
GUI-03: Pantalla de gestión de instalaciones, áreas y boxes

Esta interfaz permite al personal autorizado gestionar las instalaciones, áreas y boxes del refugio, así como consultar sus características y disponibilidad. Incluye menús desplegables para seleccionar la instalación y el área, y una tabla central con los boxes correspondientes, mostrando su identificador, tipo, dimensiones, capacidad máxima, plazas ocupadas y disponibles. Cada box dispone de una opción "Consultar" para visualizar sus características y los animales asignados. Además, permite registrar y modificar instalaciones, áreas y boxes, manteniendo la ocupación actualizada según las entradas, salidas y asignaciones de animales.



GUI-04: Catálogo de Animales Disponibles para Adopción

Esta interfaz permite a los usuarios externos consultar los animales disponibles para adopción mediante tarjetas con su fotografía, nombre, especie, edad aproximada y disponibilidad. Cada tarjeta incluye un botón «Consultar ficha» para visualizar las características y necesidades especiales del animal. Desde esta ficha se puede acceder al formulario mediante “Solicitar adopción”. La información mostrada está adaptada a los adoptantes, sin incluir datos internos del refugio.



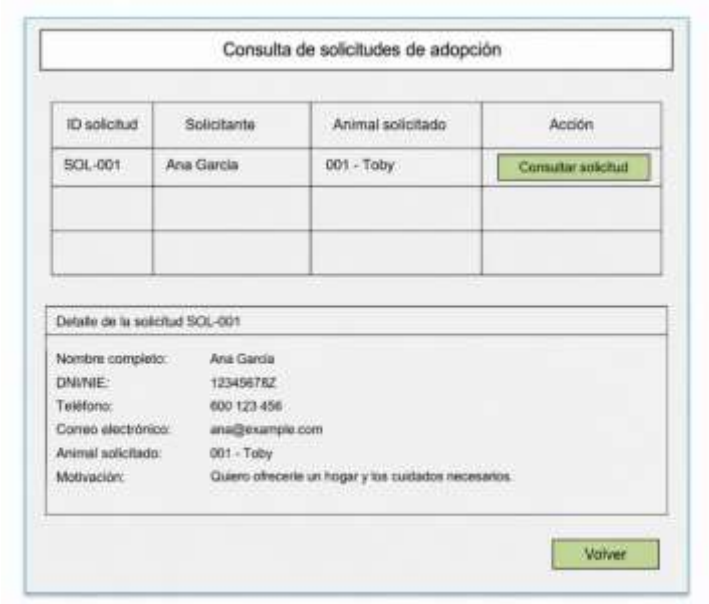
GUI-05: Formulario de Solicitud de Adopción

Esta interfaz permite a los usuarios externos solicitar la adopción de un animal seleccionado del catálogo. Muestra el nombre e identificador del animal e incluye campos para los datos del solicitante (nombre completo, DNI/NIE, teléfono y correo electrónico), además de un área para comentarios o motivación. En la parte inferior se encuentran los botones “Enviar solicitud” y “Cancelar”. Al enviarla, el sistema valida los campos obligatorios y confirma su recepción, sin implicar la aprobación de la adopción.



GUI-06: Pantalla de Consulta de Solicitudes de Adopción

Esta interfaz permite al personal autorizado consultar las solicitudes de adopción recibidas mediante una tabla con el identificador, nombre del solicitante y animal solicitado. Cada fila incluye la opción “Consultar solicitud”, que muestra los datos personales, el animal seleccionado y los comentarios o motivación del solicitante. La vista dispone de un botón “Volver” al listado. Su función es facilitar la consulta de información para una evaluación externa al sistema, sin permitir aprobar, rechazar ni formalizar adopciones.



3.2 Requisitos funcionales.

Autor: Álvaro Benito García

Fecha: 21/10/2026

Horas de trabajo total: 3 horas

Descripción de la tarea: Apartado 3.1 (Interfaces externas)

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 22/10/26

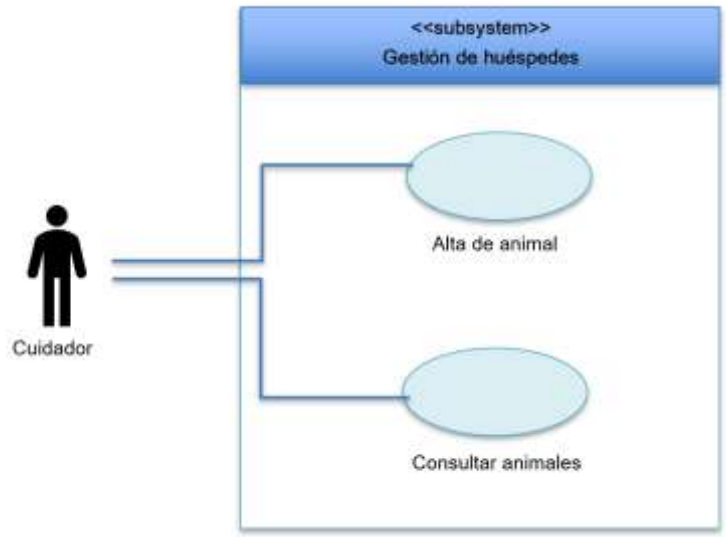
Horas de revisión: 1 hora y media

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con las instrucciones aportadas y sus ideas están claras.

3.2.1 Subsistema de Gestión de Huéspedes

Este subsistema permite gestionar la información de los animales alojados en el refugio y su asignación a los boxes registrados en la plataforma.

Diagrama de Casos de Uso del Subsistema: El siguiente diagrama UML representa las interacciones principales entre los actores del sistema y los casos de uso definidos para el módulo de gestión de huéspedes.

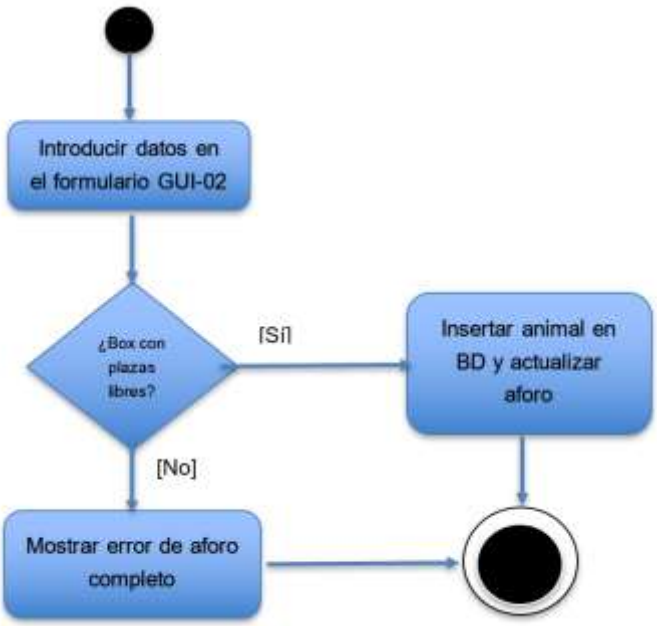


3.2.1.1 Función: Alta de Animal

- **Descrita por:** Álvaro Benito García
- **Prioridad:** Alta.
- **Estabilidad:** Alta
- **Descripción:** Registrar un nuevo animal en la plataforma y asignarlo a un box con plazas disponibles.
- **Actor:** Cuidador / Auxiliar Veterinario autorizado para registrar animales.
- **Entrada:** Nombre identificativo, especie, raza o cruce principal, fecha de nacimiento o edad aproximada en meses o años, tamaño, temperamento, necesidades o cuidados médicos especiales e identificador del box de destino.
- **Salida:** Identificador único asignado al animal y mensaje de confirmación del registro. El nuevo animal aparece en el inventario de huéspedes. Si no se puede completar la operación, se muestra un mensaje indicando el motivo.
- **Origen:** Interfaz GUI-02 (Formulario "Nuevo Ingreso").
- **Destino:** Sistema PAR. La confirmación y el registro incorporado se muestran al usuario en la interfaz GUI-01, “Pantalla Principal de Inventario de Huéspedes”.
- **Necesita:** Información de los boxes registrados, su capacidad máxima y su ocupación actual para determinar las plazas disponibles.
- **Acciones:** Desde GUI-01, el actor pulsa “Registrar Nuevo Ingreso” para acceder al formulario GUI-02, donde introduce los datos del animal y selecciona un box entre los que tienen plazas disponibles. Al pulsar “Guardar Ficha”, el sistema valida los campos obligatorios y comprueba que el box siga teniendo una plaza libre. Si todo es correcto, registra el animal con un identificador único, actualiza la ocupación del box y regresa al inventario mostrando el nuevo registro y un mensaje de confirmación. Si hay datos incorrectos o el box ya no tiene plazas, informa del problema y permite corregir los datos o seleccionar otro box. Al pulsar “Cancelar”, vuelve al inventario sin guardar cambios. Si falla el registro, muestra un aviso sin guardar datos parciales ni modificar la ocupación.
- **Precondición:** El usuario tiene autorización para registrar animales y el box seleccionado está registrado en el sistema y dispone de plazas libres.

- **Postcondición:** Si el registro se completa correctamente, el animal queda guardado con un identificador único y asignado al box seleccionado, cuya ocupación aumenta en una plaza. El nuevo animal aparece en el inventario GUI-01. Si la operación falla o se cancela, no se registra el animal ni se modifica la ocupación.
- **Efectos laterales:** En caso de interrupción en la conectividad con la base de datos, se generará una excepción temporal mostrando un aviso al usuario para que reintente la operación, sin guardar datos parciales.

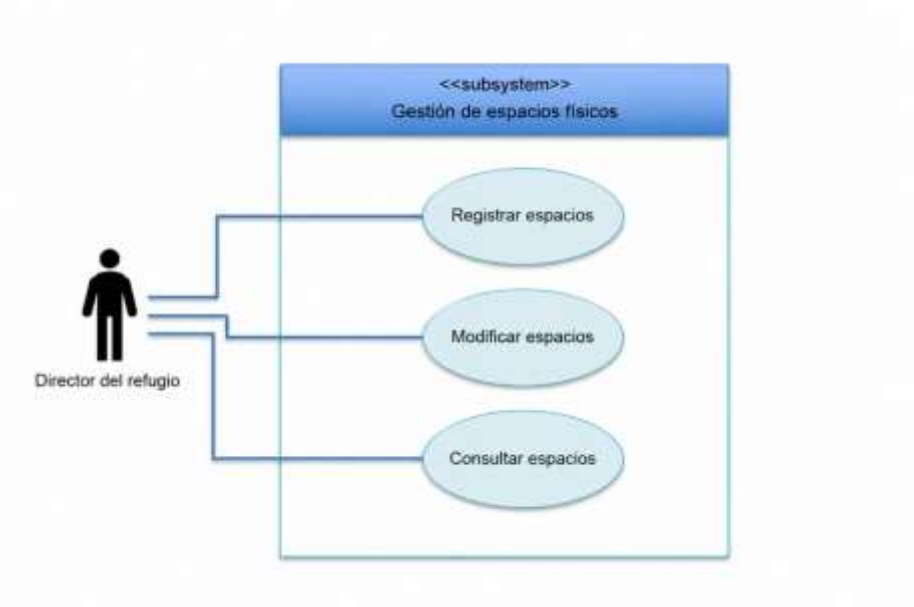
Diagrama de Actividades de la Función 3.2.1.1: El siguiente flujo de actividades detalla secuencialmente el proceso de la función descrita anteriormente, contemplando las decisiones lógicas del sistema.



3.2.2 Subsistema de Gestión de Espacios Físicos

Este subsistema permite al personal autorizado registrar, modificar y consultar las instalaciones, áreas y boxes del refugio, así como conocer la ocupación y las plazas disponibles de cada box.

Diagrama de casos de uso del subsistema: El siguiente diagrama UML representa las interacciones entre los actores y las funciones del subsistema de Gestión de Espacios Físicos.

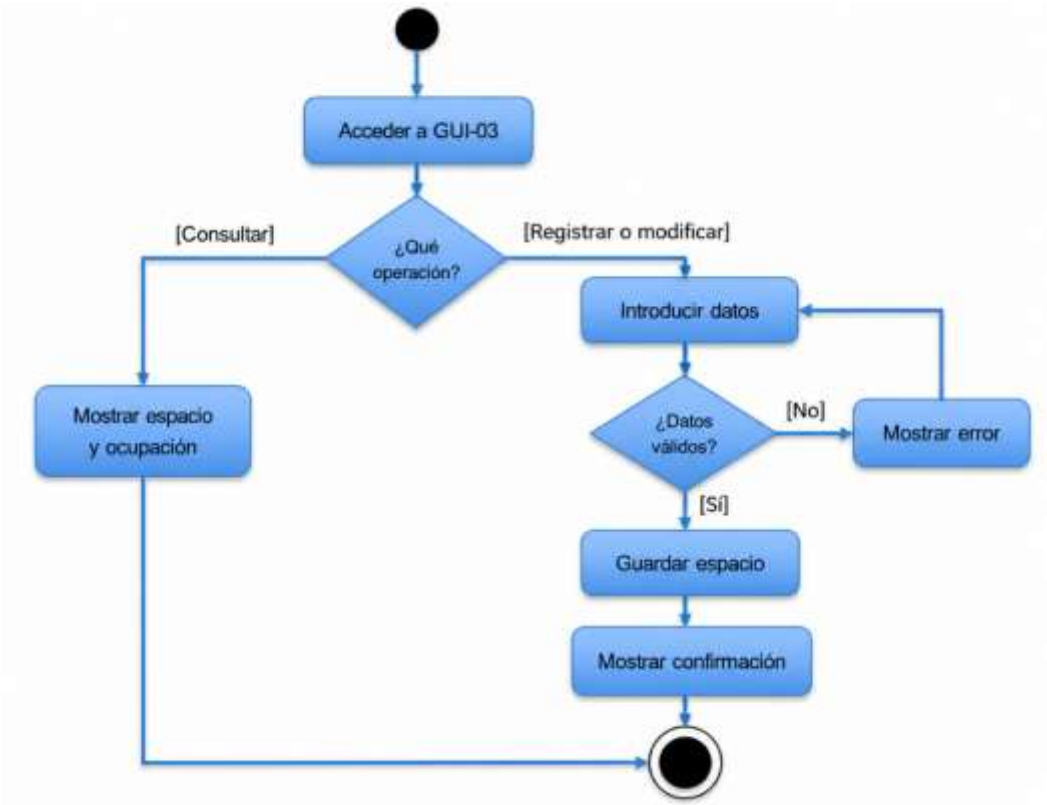


3.2.2.1 Función: Gestión de instalaciones, áreas y boxes

- **Descrita por:** Álvaro Benito García.
- **Prioridad:** Alta.
- **Estabilidad:** Alta.
- **Descripción:** Registrar, modificar y consultar la información de las instalaciones, áreas y boxes del refugio.
- **Actor:** director del refugio.
- **Entrada:** Identificador y nombre de la instalación; identificador y nombre de cada área, e instalación a la que pertenece.

- **Salida:** Datos del box, listado de animales alojados, número de plazas ocupadas y número de plazas disponibles.
- **Origen:** Interfaz GUI-03 (Gestión de instalaciones de áreas y boxes).
- **Destino:** Sistema PAR. La ocupación de los animales se muestra al director en la interfaz GUI-03, “Pantalla de gestión de instalaciones, áreas y boxes”.
- **Necesita:** Información del espacio, la instalación y el área para mostrar las características.
- **Acciones:** Desde GUI-03, el actor puede pulsar “Registrar instalación”, “Registrar áreas” o “Registrar box” para añadir nuevos espacios en el refugio. Además, puede pulsar en “Modificar instalación”, “Modificar área” o “Modificar box” y tras ello podrá modificar el espacio seleccionado manteniendo la ocupación actualizada según las entradas, salidas y asignaciones de animales. En la pantalla de GUI-02 Se podrán dar de alta en los boxes, si la introducción de los datos es correcta registrará a dicho animal en el box seleccionado y actualiza su ocupación. Por el contrario, el box ya no tiene plazas, informa del problema y permite corregir los datos o seleccionar otro box.
- **Precondición:** El actor tiene autorización para gestionar los espacios. Para modificar o consultar un espacio, este debe estar registrado previamente.
- **Postcondición:** Si la operación se completa correctamente, el espacio queda registrado o sus datos quedan actualizados. Si falla o se cancela, no se guardan los cambios.
- **Efectos laterales:** En caso de interrupción en la conectividad con la base de datos, se generará una excepción temporal mostrando un aviso al actor para que reintente la operación, sin guardar datos parciales.

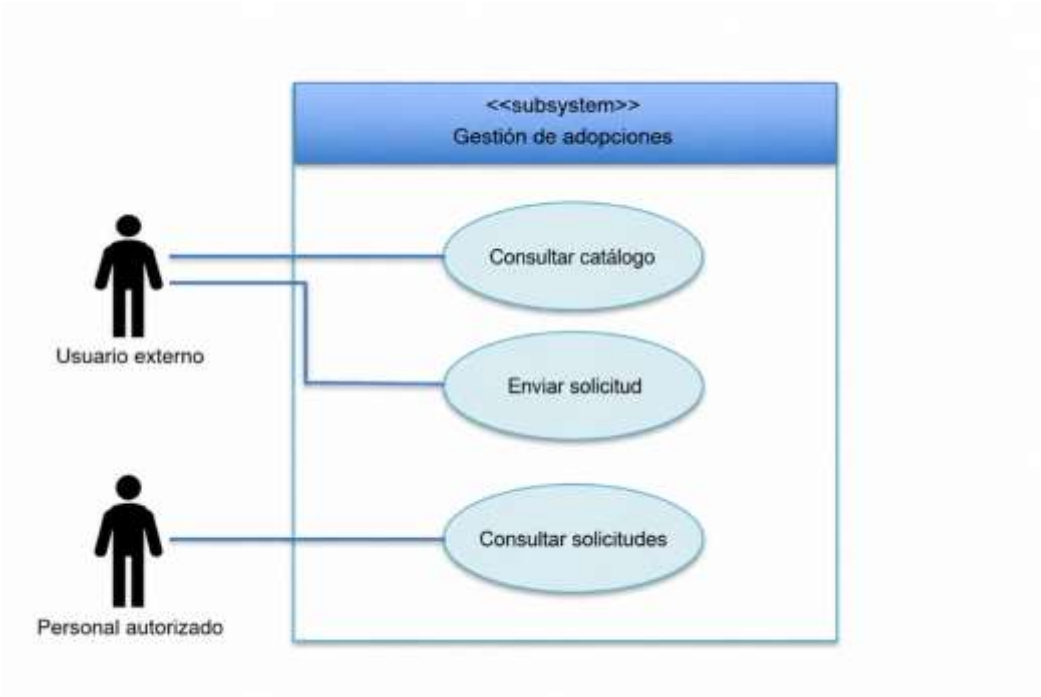
Diagrama de actividades de la función 3.2.2.1: El siguiente diagrama representa el registro, la modificación y la consulta de los espacios, incluyendo la validación de datos y las situaciones de error.



3.2.3 Subsistema de Gestión de Adopciones

Este subsistema permite a las personas interesadas consultar los animales disponibles y enviar solicitudes de adopción. También permite al personal autorizado consultar las solicitudes recibidas. La evaluación y la decisión final se realizan fuera de la plataforma.

Diagrama de casos de uso del subsistema: El siguiente diagrama UML representa las interacciones entre los actores y las funciones del subsistema de Gestión de Adopciones.

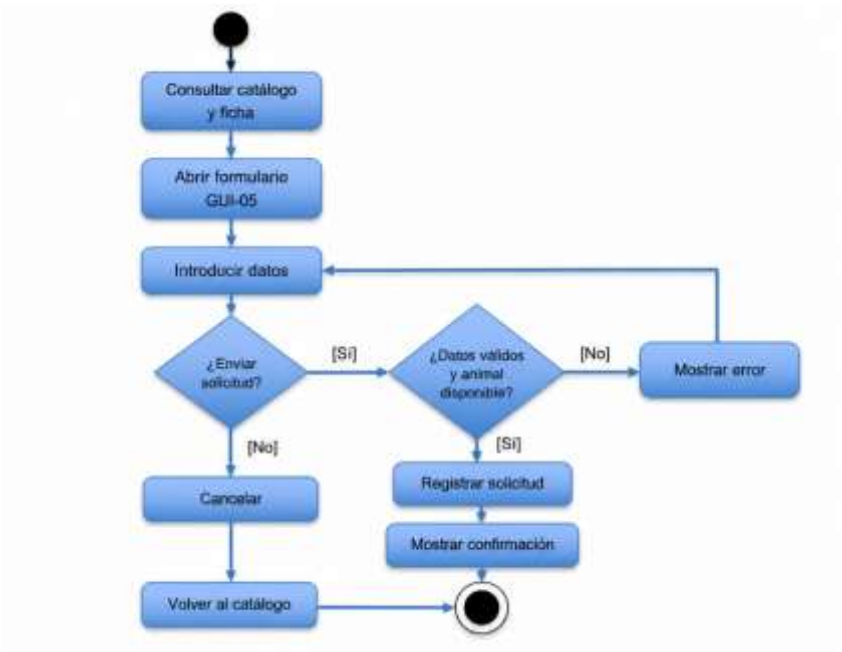


3.2.3.1 Función: Solicitud de adopción

- **Descrita por:** Álvaro Benito García.
- **Prioridad:** Alta.
- **Estabilidad:** Alta.
- **Descripción:** Permitir que una persona interesada envíe una solicitud de adopción para un animal disponible en el catálogo.
- **Actor:** Usuario externo o posible adoptante.
- **Entrada:** Identificador del animal seleccionado, nombre completo, DNI/NIE, teléfono, correo electrónico y comentarios o motivación de la adopción.
- **Salida:** Mensaje de confirmación de la recepción de la solicitud o mensaje de error si no puede completarse.
- **Origen:** Interfaz GUI-05, “Formulario de solicitud de adopción”, a la que se accede desde el catálogo GUI-04.
- **Destino:** Sistema PAR. La respuesta se muestra al usuario en GUI-05 y la solicitud registrada queda disponible para su consulta en GUI-06.

- **Necesita:** Información del animal seleccionado y su disponibilidad para adopción.
- **Acciones:** Desde GUI-04, el usuario consulta el catálogo y pulsa “Consultar ficha” para ver los datos de un animal. Si desea solicitar su adopción, pulsa “Solicitar adopción” y accede al formulario GUI-05. Allí introduce sus datos y pulsa “Enviar solicitud”. El sistema comprueba los campos obligatorios, el formato de los datos y que el animal siga disponible. Si todo es correcto, registra la solicitud y muestra una confirmación de recepción, que no implica la aprobación de la adopción. Si hay errores, los indica para que el usuario pueda corregirlos. Si pulsa “Cancelar”, vuelve al catálogo sin enviar la solicitud. Si se produce un fallo al guardar, el sistema informa al usuario y no registra datos parciales.
- **Precondición:** El animal seleccionado está registrado y disponible para adopción.
- **Postcondición:** Si la solicitud es correcta, la solicitud queda guardada para después ser revisada por el cuidador en la GUI-06. Si la solicitud es incorrecta, permite al usuario modificar los datos
- **Efectos laterales:** En caso de interrupción en la conectividad con la base de datos, se generará una excepción temporal mostrando un aviso al usuario para que reintente la operación, sin guardar datos parciales.

Diagrama de actividades de la función 3.2.3.1: El siguiente diagrama representa la consulta del catálogo y el envío de una solicitud, incluyendo la validación de datos, la cancelación y las situaciones de error.

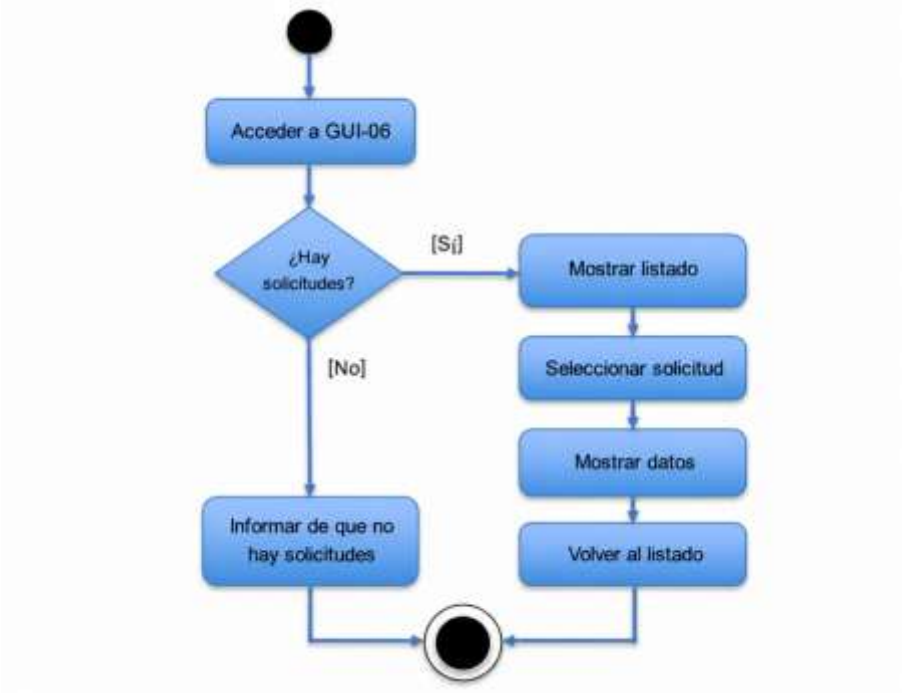


3.2.3.2 Función: Consulta de solicitudes de adopción

- **Descrita por:** Álvaro Benito García.
- **Prioridad:** Alta.
- **Estabilidad:** Alta.
- **Descripción:** Permitir al personal autorizado consultar las solicitudes de adopción recibidas y sus datos.
- **Actor:** Personal autorizado del refugio.
- **Entrada:** Identificador de la solicitud seleccionada en el listado.
- **Salida:** Listado de solicitudes y detalle de la solicitud seleccionada: nombre completo, DNI/NIE, teléfono, correo electrónico, animal solicitado y comentarios o motivación.
- **Origen:** Interfaz GUI-06, “Pantalla de consulta de solicitudes de adopción”.
- **Destino:** Sistema PAR. El listado y los datos de la solicitud se muestran al actor mediante GUI-06.
- **Necesita:** Solicitudes de adopción previamente registradas y datos de los animales a los que corresponden.

- **Acciones:** El actor accede a GUI-06 y el sistema muestra el listado de solicitudes recibidas. Al pulsar “Consultar solicitud”, se muestran los datos del solicitante, el animal seleccionado y los comentarios o la motivación de la solicitud. El actor puede pulsar “Volver” para regresar al listado. Si no hay solicitudes registradas, el sistema lo indica; si no puede recuperar la información, muestra un mensaje de error.
- **Precondición:** El actor tiene autorización para consultar las solicitudes.
- **Postcondición:** El actor puede consultar las solicitudes disponibles. La consulta no modifica sus datos.
- **Efectos laterales:** En caso de interrupción en la conectividad con la base de datos, se generará una excepción temporal mostrando un aviso al cuidador para que reintente la operación, sin guardar datos parciales.

Diagrama de actividades de la función 3.2.3.2: El siguiente diagrama representa la consulta del listado y del detalle de una solicitud, incluyendo las situaciones en las que no hay solicitudes o no se pueden recuperar los datos.



3.3 Requisitos de rendimiento

Autor: Marcos Araque López

Fecha: 24/10/2026

Horas de trabajo total: 2 horas

Descripción de la tarea: Apartado 3.3 (Requisitos de rendimiento) y 3.4

(Requisitos sobre la persistencia de datos).

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 25/10/26

Horas de revisión: 1 hora

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con las

instrucciones aportadas y sus ideas están claras. Completar casos.

La plataforma PAR deberá permitir el uso simultáneo de al menos **5 miembros del personal** y **20 usuarios externos**, y admitir un mínimo de **10 cuentas de personal**.

El sistema deberá gestionar al menos **100 animales alojados simultáneamente**, distribuidos en hasta **40 boxes y 5 áreas**. La capacidad conjunta de los boxes deberá ser suficiente para alojar a esos 100 animales. También deberá almacenar al menos **100 fichas de animales** y **1.000 solicitudes de adopción**.

En estas condiciones, PAR deberá atender al menos **10 consultas por segundo** y procesar **2 operaciones de registro por segundo**.

Las consultas del listado de animales, el catálogo y la ocupación de los boxes deberán responderse en un máximo de **2 segundos**. El alta de un animal y el envío de una solicitud de adopción deberán completarse en un máximo de **3 segundos**, desde que se envía el formulario hasta que se muestra la respuesta.

Cuando se registre un animal o se modifique su ubicación, la ocupación y las plazas disponibles deberán actualizarse junto con la operación y mostrarse en el listado de boxes en un máximo de **5 segundos**.

3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos.

La plataforma PAR deberá conservar la información necesaria para gestionar los animales, los espacios del refugio y las solicitudes de adopción. Para ello, se consideran las siguientes entidades:

Las casillas con "-----" indican que no se describe una relación directa o que la relación ya aparece en la tabla.

ENTIDAD	Instalación	Área	Box / Chenil	Animal	Solicitud de adopción
Instalación	-----	Una instalación puede tener varias áreas. Cada área pertenece a una única instalación.	-----	-----	-----
Área	-----	-----	Un área puede tener varios boxes. Cada box pertenece a una única área.	Sin relación directa: la ubicación del animal en un área se obtiene a través del box que tiene asignado.	-----
Box /	-----	-----	-----	Un box puede alojar varios animales, hasta alcanzar su capacidad máxima. Cada animal alojado está asignado a un único box.	-----
Animal	-----	-----	-----	-----	Un animal puede recibir varias solicitudes. Cada solicitud corresponde a un único animal.
Solicitud de adopción	-----	-----	-----	-----	-----

3.5 Restricciones de diseño

Autor: Sara Rey Lara

Fecha: 25/10/2026

Horas de trabajo total: 2 horas

Descripción de la tarea: Apartado 3.5 (Restricciones de diseño) y 3.6 (Atributos del sistema software).

Revisores: Alejandra Fernández Larrubia y Miguel Ángel Villazán Mayor

Fecha de revisión: 26/10/26

Horas de revisión: 1 hora

Descripción de la revisión: Comprobar que el trabajo coincide con las instrucciones aportadas y sus ideas están claras. Completar casos.

El diseño de la plataforma PAR deberá cumplir las siguientes restricciones:

- **Dispositivos convencionales**: La aplicación deberá poder utilizarse desde ordenadores, tabletas y teléfonos móviles compatibles, sin necesidad de equipos especializados.
- **Acceso por Internet**: La plataforma deberá permitir el acceso remoto para consultar el catálogo, enviar solicitudes y realizar las funciones de gestión autorizadas.
- **Control de acceso**: Las funciones de gestión y los datos internos solo estarán disponibles para el personal autorizado. Los usuarios externos podrán consultar el catálogo y enviar solicitudes de adopción.
- **Protección de datos**: Los datos personales deberán protegerse frente a accesos y modificaciones no autorizados. Su tratamiento deberá ajustarse al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- **Gestión de errores**: Si una operación falla o se cancela, el sistema deberá evitar que se guarden cambios parciales e informar al usuario cuando corresponda.

3.6 Atributos del sistema software

La plataforma PAR deberá cumplir los siguientes atributos de calidad:

- **Fiabilidad**: La información de los animales, los espacios y las solicitudes deberá mantenerse coherente. Si una operación falla, no deberán quedar datos incompletos ni una ocupación incorrecta de los boxes.
- **Disponibilidad**: La aplicación deberá estar disponible para su uso a través de Internet. Si no puede utilizarse, deberá informarse al usuario.
- **Seguridad**: Los datos personales y la información interna del refugio deberán estar protegidos. El acceso a las funciones de gestión dependerá de los permisos del usuario y los datos personales se transmitirán mediante conexiones cifradas.
- **Mantenibilidad**: La aplicación deberá facilitar la corrección de errores y la incorporación de cambios o mejoras futuras.
- **Portabilidad**: La aplicación deberá poder utilizarse desde distintos dispositivos convencionales compatibles, sin requerir equipos especializados.